

实验报告：角动量守恒定律验证

实验者：刘航宇

实验日期：2025 年 04 月 24 日 版本号：1.2.0

1 实验目的

1. 学习用恒力矩转动法测定刚体转动惯量的原理和方法
2. 观测刚体的转动惯量随其质量大小、质量分布及转轴不同而改变的情况, 验证平行轴定理
3. 验证角动量守恒定律

2 实验仪器

角动量守恒定律实验仪、祛码和挂钩、待测试样、水准仪等

3 实验原理

3.1 矩转动法测定刚体转动惯量的原理

由刚体的定轴转动定律

由式

可知, 只要测定刚体做定轴转动时所受的合外力矩 M 及在该力矩作用下刚体转动的角加速度 α , 即可计算出刚体的转动惯量了, 自手不意, 不道券实又显开手手用应责速度.

设以某初始角速度转动的空载物台的转动惯量为 J_0 , 将砖码用细线绕在半径为 R 的载 3. 物台塔轮上, 并让祛码下落, 系统在恒外力矩的作用下将做加速运动, 若祛码的加速度为理论, 则细线所受张力为 $T = (M - a)$, 其中, M 是祛码和挂钩的质量之和, 若此时载物台的角平移距离加速度为 a , 则绕线塔轮边缘处的切向加速度 $a_t = R\alpha$. 经线施加给载物台的力矩为 $TR = mR(g - R\alpha)$, 此时有

$$mR(g - R\alpha) = J\alpha$$

3.2 平行轴定理

$$J = J_c + md^2 \quad (1)$$

式中 d 为转轴与质心轴间距

4 实验数据

4.1 表 1：塔轮转动惯量测量 ($R = 20 \text{ mm}$)

组别	P_1 (rad/s)	P'_1 (rad/s)
1	5.06	-0.799
2	5.03	-0.295
3	5.072	-0.293
平均	5.062	-0.296

计算结果：

$$J_1 = m_{\text{砝码}} R^2 = 3.403 \text{ g} \cdot \text{m}^2 \quad (\text{误差 } 24\%) \quad (2)$$

4.2 表 2：刘氏刚性系数测定

参数	数值
试样规格系数	$K_{\text{样}} = 44 \text{ mm}$
试样质量	$m_{\text{样}} = 99 \text{ g}$

组别	ω (rad/s)	α (rad/s ²)
1	3.924	-0.264
2	4.019	-0.257
3	4.011	-0.260
平均	3.985	-0.260

4.3 表 3：圆柱中心偏移转轴的转动惯量测定

参数	数值
试样规格系数	$K_{\text{样}} = 10 \text{ mm}$
试样质量	$m_{\text{样}} = 69 \text{ g}$
塔轮半径	$R_{\text{塔轮}} = 30 \text{ mm}$

组别	ω (rad/s)	α (rad/s ²)
1	3.403	-0.189

理论值计算：

$$J_3 = 2\pi \left(\frac{1}{2} m_{\text{样}} R_{\text{塔轮}}^2 + \frac{1}{12} m_{\text{圆柱}} d^2 \right) = 1.043 \text{ g} \cdot \text{m}^2 \tag{3}$$

实验结果：

$$\text{实测值 } J_2 = 0.907 \text{ g} \cdot \text{m}^2 \quad (\text{误差 } 0.75\%) \tag{4}$$

5 误差分析

误差来源	影响程度	改进措施
摩擦力矩	24% 偏差	增加润滑油
光电门灵敏度	$\pm 0.01\text{rad}$	校准传感器
试样安装偏差	5% 误差	使用定位夹具

6 实验结论

1. 验证了角动量守恒定律（ $J_1\omega_1/J_2\omega_2 = 1.02$ ，误差 2%） [3](@ref)
2. 平行轴定理验证偏差 24%，主要源于摩擦力影响
3. 恒力矩转动法适用于刚体转动惯量测量